

Tercer Examen Parcial Extraordinario

Puntos obtenidos: _____

Calificación: _____

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de selección única con un valor de un punto cada una y **cinco** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo.
2. En las preguntas de selección única debe seleccionar la opción correcta y anotar las respuestas en la **Tabla 1** que aparece en la página 9 (no se concederá valor a lo escrito en este documento en lo que respecta a estas preguntas).
3. En las preguntas de desarrollo debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
4. Dispone de dos horas y treinta minutos para contestar los ítems del examen (incluyendo, opcionalmente, la pregunta optativa de la página 9) y este tiempo incluye el traslado de las respuestas de las preguntas de selección única en la Tabla 1.
5. No debe desgrapar este documento ni tener hojas sueltas durante la realización del examen.
6. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Debe completar la información personal que se le solicita con **bolígrafo** de tinta azul o negra.
7. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
8. Verifique que el folleto de examen tenga 12 páginas numeradas.

Información personal

Número de carné: _____

Número de grupo: _____

Nombre completo: _____

Nombre completo del profesor(a): _____

Parte I. Selección única.**Valor: 7 puntos**

A continuación se le presentan 7 enunciados, cada uno con cuatro opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta. Seleccione la opción que completa correctamente cada enunciado.

1. [1 punto] Sean A y B dos matrices de tamaño 3×3 . Si $|AB| = \frac{1}{3}$ y $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, entonces $|-2A|$ es

- A) $-\frac{4}{3}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{4}{3}$
- D) $-\frac{2}{3}$

2. [1 punto] Analice las siguientes afirmaciones:

I. Si los vectores $u + v$ y $u - v$ son ortogonales, entonces $\|u\| = \|v\|$

II. El vector $v = (1, 0, 1)$ es unitario

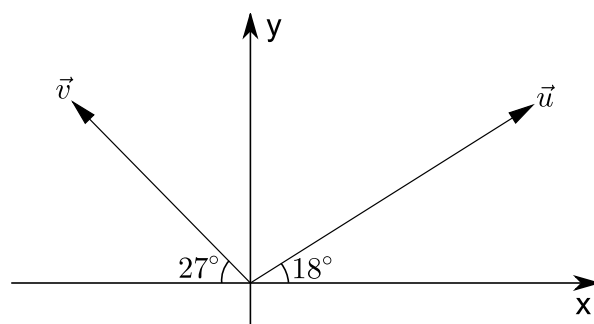
¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Solo la I
- B) Solo la II
- C) Ambas
- D) Ninguna

3. [1 punto] Sean $u = r \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ y $w = 2r \hat{i} + r \hat{j} - \hat{k}$, con $r \in \mathbb{R}$. Si u y $-3w$ son vectores ortogonales, entonces se cumple que

- A) $-r^2 + 2r - 1 = 0$
- B) $-r^2 + 2r + 1 = 0$
- C) $-2r^2 + r - 1 = 0$
- D) $-2r^2 + r + 1 = 0$

4. [1 punto] En la siguiente figura se muestran los vectores u y v .



Si $\|u\| = 8$ y $\|v\| = 3\sqrt{2}$, entonces $u \cdot v$ es igual a

- A) -24
B) -48
C) 24
D) 48
5. [1 punto] Si $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3a & 3b & 9 \\ 0 & c & 4 \end{vmatrix} = -15$, entonces $\begin{vmatrix} 0 & c & 4 \\ 3a & 3b & 9 \\ 1+a & 2+b & 3 \end{vmatrix}$ es igual a
- A) 5
B) -15
C) 15
D) -5
6. [1 punto] El valor de k para que los vectores $v = (6 - k, 6 + k)$ y $v = (k, 6 - k)$ sean linealmente dependientes es igual a
- A) 6
B) 2
C) -2
D) -6
7. [1 punto] Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} ax + by = -b \\ cx + dy = -d \end{cases}$ de incógnitas x y y , con constantes a, b, c, d y $ad - bc \neq 0$. De acuerdo con la regla de Cramer, el valor de la incógnita y es igual a
- A) -1
B) 2
C) 0
D) -2

Parte II. Desarrollo.**Valor: 20 puntos**

Para cada uno de los siguientes enunciados, responda en forma clara y legible lo que se le solicita en el espacio dado. Debe escribir todos los procedimientos que lo llevaron a su respuesta.

8. [5 puntos] Considere los vectores $u = (-2, -2, 1)$ y $v = (-1, 2, 1)$. Determine los vectores w_1 y w_2 en $\mathbb{R}^3$ que satisfagan simultáneamente las siguientes condiciones:

- $w_1 \parallel v$
- $w_1 = 2u + w_2$
- $w_2 \perp u$

9. [3 puntos] Considere los vectores $u = (-3, 6, -7)$, $v = (3, 2b, 7)$ y $w = (-2, 4, -5)$ en $\mathbb{R}^3$. Determine, en caso de que sea posible, el o los valores de $b \in \mathbb{R}$ tal que el vector u se pueda expresar como combinación lineal de los vectores v y w .

10. [5 puntos] Determine ecuaciones simétricas de la recta L que satisface las siguientes condiciones:

- L contiene el punto de intersección de la recta L_1 y el plano Π ; donde:

$$L_1 : \frac{x-5}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-1} \quad \text{y} \quad \Pi : 2x + y - z = 0$$

- L es perpendicular al plano que contiene las rectas L_2 y L_3 de ecuaciones respectivas:

$$L_2 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad L_3 : (x, y, z) = (4, 0, -1) + r(3, 1, -2), \quad r \in \mathbb{R}$$

11. [4 puntos] Calcule una ecuación del plano Π que satisface simultáneamente las siguientes condiciones:
- Es paralelo a la recta que contiene los puntos $P = (-1, 2, 3)$ y $Q = (2, 3, -1)$
 - Es perpendicular al plano cuya ecuación es $2x - y + z = 2$
 - Contiene el punto $(1, 0, 2)$

12. [3 puntos] Considere dos vectores v y w en $\mathbb{R}^n$ que satisfacen las siguientes condiciones:

- $\text{proy}_w v = 3w$
- $\| -2w \| = 14$

Calcule $v \cdot w$.

PREGUNTA OPTATIVA
Valor 3 puntos

El siguiente ejercicio es opcional. Sin embargo, se asignará puntaje únicamente a las soluciones completamente correctas, o bien se asignará un porcentaje parcial a las soluciones que, a criterio del profesor, se acerquen considerablemente a la solución correcta. En caso que la asignación de puntos en este ejercicio provocara que el estudiante obtenga un puntaje en la prueba mayor que el puntaje máximo, entonces se asignará dicho puntaje máximo y una nota de 100 en el examen.

.....

Enunciado: Suponga que u, v y w son tres vectores en $\mathbb{R}^n$. Verifique que si v es un vector diferente de cero, entonces el vector $w = u - \frac{u \cdot v}{||v||^2} \cdot v$ es ortogonal a v .

Tabla 1: Respuestas de la sección de selección única

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7
Opción seleccionada							

Resumen (Determinantes)

El <i>determinante</i> de una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es $\det(A) = A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$ El <i>determinante</i> de una matriz $A_{n \times n}$ con $(n \geq 2)$ es $ A = \begin{cases} \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} & \text{para } i \text{ fijo entre } 1 \text{ y } n \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} & \text{para } j \text{ fijo entre } 1 \text{ y } n \end{cases}$ donde M_{ij}, es el <i>menor</i> de a_{ij}, es el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila i y la columna j de A.	Teorema: Si A y B son matrices cuadradas de igual tamaño entonces: ▪ $A \cdot B = A \cdot B$ ▪ $A^{-1} = \frac{1}{ A }$ si A es invertible ▪ $A^T = A$ Teorema: Si A es una matriz triangular (superior o inferior) entonces su determinante es el producto de su diagonal: $ A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$
Teorema: Si A es una matriz cuadrada entonces: ▪ Al intercambiar dos filas o dos columnas de A, el determinante de A cambia de signo. ▪ Al multiplicar una fila o columna de A por un escalar k, el determinante de A se multiplica por k ▪ Al sumar a una fila o columna de A un múltiplo de otra, el determinante de A se mantiene igual.	Teorema: Si A es una matriz cuadrada entonces: ▪ Si una fila o columna de A es igual a cero entonces $A = 0$. ▪ Si una fila o columna de A es un múltiplo de otra (o igual a otra) entonces $A = 0$. ▪ Si A es una matriz triangular con un cero en su diagonal entonces $A = 0$.
Regla de Cramer Sea $A_{n \times n}$ la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales con incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$, y sea A_j el resultado de sustituir la columna j de A por el lado derecho del sistema. ▪ Si $A \neq 0$, entonces $x_j = \frac{ A_j }{ A }$ para cada $j = 1, 2, \dots, n$. ▪ Si $A = 0$, el sistema no tiene solución única. Si además existe algún $A_j \neq 0$, el sistema no tiene ninguna solución.	Teorema: Si $A_{n \times n}$ es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones, entonces el sistema tiene solución única si, y solamente si, $A \neq 0$. Cofactor: Sea A una matriz de tamaño $n \times n$. Entonces: ▪ El <i>cofactor</i> i, j de A es $c_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el menor de a_{ij}. ▪ La matriz adjunta de A es $\text{Adj}(A) = C^T$, donde C es la matriz de cofactores. Si A es una matriz cuadrada con $A \neq 0$ entonces su inversa es $A^{-1} = \frac{1}{ A } \text{Adj}(A)$

Resumen (Vectores, rectas y planos)

Vector: Un vector es una cantidad con magnitud y dirección, o bien un desplazamiento entre un punto inicial y un punto terminal. Dos vectores se consideran el mismo si sus desplazamientos son iguales. Escalar: Un escalar es un numero real.	Norma de un vector: La magnitud o norma de un vector $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ en $\mathbb{R}^n$ es $ v = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$
Vector unitario: Un vector v en $\mathbb{R}^n$ se dice que es unitario si $v = 1$.	Vector en posición estándar: Un vector esta representado en posición estándar si su punto inicial es el origen.
Vector como segmento dirigido: El vector con punto inicial P y punto terminal Q es $\overrightarrow{PQ} = Q - P$. Vectores paralelos: Dos vectores son paralelos si uno de ellos es múltiplo del otro.	Si $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ y $t \in \mathbb{R}$ entonces: ▪ $v + w = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ ▪ $tv = (ta_1, ta_2, \dots, ta_n)$
Teorema: Si u, v, w son vectores en $\mathbb{R}^n$, y $c, d \in \mathbb{R}$, entonces: ▪ $u + v = v + u$ ▪ $(u + v) + w = u + (v + w)$ ▪ $u + \vec{0} = u$ ▪ $u + (-u) = \vec{0}$ ▪ $c(u + v) = cu + cv$ ▪ $(c + d)u = cu + du$ ▪ $c(du) = (cd)u$ ▪ $1u = u$ Producto escalar: Si $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ son dos vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces el producto escalar de v, w es $v \cdot w = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$	Teorema: Para cualesquiera vectores u, v, w y k un escalar se cumple: ▪ $u \cdot u \geq 0$ ▪ $u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$ ▪ $u \cdot v = v \cdot u$ ▪ $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ ▪ $k(u \cdot v) = (ku) \cdot v = u \cdot (kw)$ ▪ $\vec{0} \cdot v = 0$ ▪ $v \cdot v = v ^2$ Teorema: Si v y w son dos vectores y t un escalar, entonces: ▪ $tv = t v$ ▪ $v + w \leq v + w$
Vectores unitarios canónicos: Los vectores unitarios estándar o canónicos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ son respectivamente: ▪ $\hat{i} = (1, 0) \quad \hat{j} = (0, 1)$ ▪ $\hat{i} = (1, 0, 0) \quad \hat{j} = (0, 1, 0) \quad \hat{k} = (0, 0, 1)$ Proyección ortogonal: Dados los vectores v y w en $\mathbb{R}^n$, con w distinto de cero, la proyección ortogonal de v sobre w está dada por: $\text{proy}_w v = \frac{v \cdot w}{ w ^2} w$.	Ángulo entre vectores: Si v y w son dos vectores distintos de cero en $\mathbb{R}^n$, y θ el ángulo entre ellos, entonces: $\cos \theta = \frac{v \cdot w}{ v w }$. Teorema: Dos vectores v y w en $\mathbb{R}^n$ son ortogonales, lo cual se denota $v \perp w$, si y solo si su producto escalar es igual a cero: $v \perp w \Leftrightarrow v \cdot w = 0$. Producto vectorial: Dados dos vectores $v = (a_1, a_2, a_3)$ y $w = (b_1, b_2, b_3)$, su <i>producto vectorial</i> es $v \times w = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$.

Resumen (Vectores, rectas y planos)

Teorema: Para cualesquiera vectores u, v y w en $\mathbb{R}^3$, y para cualquier $k \in \mathbb{R}$, se cumple: ▪ $u \times v = -(v \times u)$ ▪ $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$ ▪ $k(u \times v) = (ku) \times v = u \times (kv)$ ▪ $u \times \vec{0} = \vec{0}$ ▪ $u \times u = \vec{0}$ ▪ $u \times (v \times w) = (u \times v) \times w$	Teorema: Para cualesquiera vectores v y w en $\mathbb{R}^3$, con θ entre ellos: ▪ $v \times w$ es ortogonal a v y w ▪ $v \times w = \vec{0}$ si y solo si $v \parallel w$ ▪ $\ v \times w\ = \ v\ \ w\ \sin \theta$ ▪ $\ v \times w\$ es el área del paralelogramo formado por los vectores v y w.
Combinación lineal de vectores Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ son vectores, una combinación lineal de ellos es una suma $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ donde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ son escalares. Teorema: Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces $v_1, v_2, \dots, v_n$ son linealmente independientes si y solo si $\det \begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix} \neq 0$ donde $\begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix}$ es la matriz cuyas columnas son $v_1, v_2, \dots, v_n$.	Dependencia e independencia lineal de vectores: Si V es un espacio vectorial, entonces los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ son linealmente dependientes (ld) si el vector nulo $\vec{0}$ puede escribirse como una combinación lineal no trivial de ellos; es decir, si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$, no todos cero, tales que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \vec{0}$ Si un conjunto de vectores no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes (li).
Rectas en $\mathbb{R}^3$: La recta que pasa por el punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $v = (d_1, d_2, d_3)$ tiene ecuaciones: ▪ vectorial: $(x, y, z) = P + tv$ para $t \in \mathbb{R}$ ▪ paramétricas: Para $t \in \mathbb{R}$ $\{x = x_0 + td_1, y = y_0 + td_2, z = z_0 + td_3\}$ ▪ simétricas: $\frac{x - x_0}{d_1} = \frac{y - y_0}{d_2} = \frac{z - z_0}{d_3}$ si $a \neq 0, b \neq 0$ y $c \neq 0$.	Si dos rectas con vectores de dirección respectivos u y v se intersecan: ▪ Su intersección es la solución del sistema que reúne las ecuaciones de una con las ecuaciones de la otra (más fácil de resolver con las ecuaciones paramétricas de una y las simétricas de la otra). ▪ El ángulo entre ellas es $\arccos \left(\frac{ u \cdot v }{\ u\ \ v\ } \right)$.
Planos en $\mathbb{R}^3$: El plano que contiene al punto (x_0, y_0, z_0) y es perpendicular al vector normal $n = (a, b, c)$ tiene ecuación: ▪ estándar: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ ▪ normal: $ax + by + cz = d$, donde $d = ax_0 + by_0 + cz_0$	Intersección entre dos planos: Si dos planos con vectores normales respectivos n_1 y n_2 se intersecan su intersección es la solución del sistema que reúne las ecuaciones respectivas. Ángulo entre dos planos: El ángulo entre ellos es $\arccos \left(\frac{ n_1 \cdot n_2 }{\ n_1\ \ n_2\ } \right)$.
Intersección entre una recta y un plano: Si una recta con vector de dirección v y un plano con vector normal n se intersecan, su intersección es la solución del sistema que reúne las ecuaciones de la recta con la ecuación del plano.	Ángulo entre una recta y un plano: El ángulo entre una recta y un plano es $90^\circ - \arccos \left(\frac{ v \cdot n }{\ v\ \ n\ } \right)$.